

„b” blokkolási kód és 94 °C vízhőmérséklet Remeha Gas ECO gáztüzelésű kazán

A kijelzett állapot értelmezése, a valószínű okok rangsorolása, ellenőrzési protokoll és javasolt intézkedések.

KÉSZÜLT

2026. szeptember 22.

TÁRGY

Kazán leállítás /
blokkolás

KÉSZÜLÉK

Remeha Gas ... ECO
(öntvényes)

BESOROLÁS

Átmeneti blokkolás

01

Vezetői összefoglaló

A lényeg egy bekezdésben

► A megállapítás

A kazán kezelőpaneljén látható kijelzés NEM egyetlen „b94” hibakód. Két, egymástól független információ jelenik meg egyszerre: a bal oldali, „code” feliratú kijelzőn a b állapotkód, a jobb oldali, hőmérő ikonnal jelölt kijelzőn pedig a fűtővíz pillanatnyi hőmérséklete, 94 °C.

A „b” a Remeha Gas ECO sorozat vezérlőjén átmeneti blokkolást (shut-off / blokkering) jelent — nem végleges hibazárást. A készülék önállóan újraindul, amint a kiváltó ok megszűnt.

A 94 °C-os vízhőmérséklet a diagnózis kulcsa: ez már közvetlenül a maximál termosztát működési tartománya alatt van, és jellemzően elégtelen vízáramlásra utal a kazánon keresztül.

KIJELZETT KÓD

bÁtmeneti blokkolás – önmagát oldó
állapot

VÍZHŐMÉRSÉKLET

94 °C

Kritikus közeli – a maximál határ alatt

HIBAZÁRÁS (E-KÓD)

NINCSNem végleges hiba, nem igényel kötelező
resetet

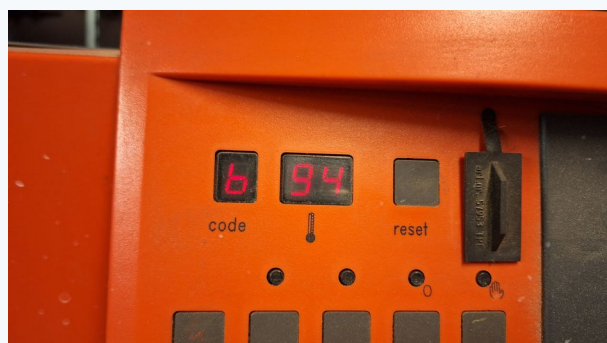
→ Legvalószínűbb kiváltó ok

Elégtelen vagy hiányzó vízkeringetés a kazánkörben (álló vagy beszorult keringtető szivattyú, elzárt szelepek, levegős rendszer, eltömődött szűrő vagy iszapos kazántest). Ilyenkor a kazántest gyorsan felforrósodik, az előre- és visszatérő közti hőmérséklet-különbség megnő vagy megfordul, és a vezérlő védelemből leállítja az égőt.

02

A dokumentált állapot

Helyszíni fotódokumentáció



1. ábra — A kezelőpanel: a „code” kijelzőn „b”, a hőmérő ikon alatt „94”. A két érték külön információ.



2. ábra — A típusjelzés: Remeha GAS ... ECO sorozat (öntvényes, álló kivitelű kazán).

03

A kijelzés helyes értelmezése

Mit mond valójában a panel

A Remeha Gas ECO sorozat kezelőpanelje két, egymástól elkülönülő hétszegmenses kijelzőt használ. A leggyakoribb felhasználói félreértés, hogy a két kijelző tartalmát egyetlen, összefüggő hibakódként olvassák össze.

KIJELZŐ	TARTALOM	JELENTÉS	EGYSÉG
bal — „code” felirattal	b	Állapot- / blokkolási kód	—
jobb — hőmérő ikon alatt	94	Előremenő fűtővíz hőmérséklete	°C

! Fontos pontosítás

„b94” mint önálló hibakód nem létezik a Remeha kódtáblázatában. A helyes olvasat: „b” állapot + 94 °C vízhőmérséklet. Ez a megkülönböztetés azért lényeges, mert hibakód-keresésnél a „b94” kifejezésre nem lehet találatot kapni, és a felhasználó tévesen egzotikus elektronikai hibát feltételezhet egy egyszerű hidraulikai probléma helyett.

A Remeha Gas ECO vezérlő három, eltérő súlyosságú visszajelzési szintet használ. A „b” a középső szinthez tartozik: a készülék biztonsági okból leállítja az égőt, de nem zárja le magát véglegesen.

KÓD / JELÖLÉS	SZINT	VISELKEDÉS	BEAVATKOZÁS
számjegyek (0–9)	Üzemállapot	Normál működési fázis (készenlét, előszellőztetés, gyújtás, égő üzem, utókeringetés)	Nem szükséges
b	Blokkolás	Átmeneti leállítás. A kazán automatikusan újraindul, amint a kiváltó feltétel megszűnt.	Ok megszüntetése; reset általában nem kell
E + szám	Hibazárás	Végleges lezárás (lockout). A készülék magától nem indul újra.	Kötelező manuális reset, gyakran szervíz

A „b” két tipikus kiváltó oka

A Hidraulikai ok — visszatérő melegebb, mint az előremenő

A gyári leírás szerint, ha a visszatérő víz hőmérséklete meghaladja az előremenőét (jellemzően kb. +3 °C-kal), a kazán először minimális teljesítményre modulál és így üzemel kb. 1 percig. Ha az állapot ezután is fennáll, az égő „b” kóddal leáll, és csak akkor indul újra, amikor a visszatérő hőmérséklet visszaesik az előremenő alá.

Ez a logika a vízhiány- és túlmelegedés-védelem része: a hőmérséklet-különbség (ΔT) fordulása vagy szélsőséges megnövekedése azt jelzi, hogy nem halad elegendő víz a kazántesten keresztül.

B Villamos ok — megszakadt biztonsági / blokkoló kör

A vezérlő külső biztonsági láncot (safety interlock) is felügyel. Ha ez a kör bármely ponton megszakad, a kazán szintén „b” állapotba kerül. A láncba tipikusan a következő elemek vannak bekötve:

- Maximál (határoló) termosztát – túlmelegedés esetén bont
- Füstgáz-termosztát – eltömődött vagy túl forró füstjárat esetén bont
- Minimum gáznyomás-kapcsoló – alacsony gáznyomásnál bont
- Vízhiány-védelem / nyomáskapcsoló – alacsony rendszernyomásnál bont
- Külső engedélyező kontaktus (pl. épületfelügyelet, kaszkádvezérlő, gázérzékelő)

Miért kritikus a 94 °C?

A hőmérséklet mint diagnosztikai jel

A 94 °C önmagában még nem hibaállapot — egy öntvényes, nem kondenzációs kazán képes ilyen hőmérsékleten üzemelni. A jelentősége abban áll, hogy hol helyezkedik el a védelmi küszöbökhez képest, és hogy a „b” kóddal együtt jelenik meg.

ELŐREMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET	ÁLLAPOT	ÉRTÉKELÉS	TEENDŐ
50 – 75 °C	Normál	Szokásos fűtési üzemi tartomány	Nincs
75 – 85 °C	Emelt	Magas igénybevétel vagy magas beállított érték	Megfigyelés
85 – 95 °C	Figyelmeztető	A védelmi küszöb közelében; itt lép működésbe a blokkolás	Keringetés azonnali ellenőrzése
95 °C felett	Kritikus	A maximál termosztát működési tartománya (típustól függően kb. 95–110 °C)	Hibazárás; szakember

▲ Következtetés

A 94 °C és a „b” kód együttes megjelenése erősen arra utal, hogy a kazán gyorsabban termeli a hőt, mint ahogy azt a rendszer el tudja szállítani. Ez klasszikusan áramlási (hidraulikai) probléma, nem pedig égéstechnikai vagy elektronikai hiba. A kazán helyesen viselkedik: megvédi önmagát a forrástól és a kazántest hőfeszültségétől.

LEHETSÉGES OK	JELLEMZŐ KÍSÉRŐ TÜNET	VALÓSZÍNŰSÉG	ELLENŐRZÉS MÓDJA
Keringtető szivattyú nem jár vagy beszorult	A kazán forró, a radiátorok hidegek; a szivattyú nem rezeg	MAGAS	Tapintás, hallás; szivattyú tengelyének kézi megmozdítása
Elzárt szelepek (zóna-, radiátor-, kazánkör-elzáró)	Egy-egy fűtési kör teljesen hideg marad	MAGAS	Szemrevételezés: minden elzáró nyitott állásban van-e
Levegő a rendszerben	Bugyborékolás, csobogás; egyenetlen radiátorfelmelegedés	MAGAS	Légtelenítés a radiátorokon és a kazánál
Alacsony rendszernyomás	Nyomásmérő 1 bar alatt	KÖZEPES	Manométer leolvasása hideg állapotban
Eltömődött szűrő / iszapleválasztó	Fokozatosan romló teljesítmény hetek alatt	KÖZEPES	Szűrőbetét kibontása, tisztítása (szakember)
Iszapos, elmeszesedett kazántest	Régi rendszer; pattogó, forrásszerű hang a kazánból	KÖZEPES	Vegyszeres átmosás, kazántest bontása (szakember)
Hibás előremenő / visszatérő érzékelő	Irreális hőmérsékletugrások a kijelzőn	ALACSONY	Ellenállásmérés, szervizműszeres kiolvasás
Megszakadt biztonsági lánc (külső kontaktus)	A kazán nem melegszik, mégis blokkol; alacsony gáznyomás	ALACSONY	Sorkapcsok átmérése (kizárólag szakember)
Fordítva bekötött vagy rossz irányba forgó szivattyú	Beavatkozás / átépítés után jelentkezik először	ALACSONY	Áramlásirány és bekötés ellenőrzése

#	ELLENŐRZENDŐ	ELVÁRT / HELYES ÉRTÉK	KÉSZ
1	Rendszernyomás a manométeren (hideg rendszerben)	1,5 – 2,0 bar (nagy rendszernél a tervezett érték)	☐
2	Keringtető szivattyú működik-e	Érezhető rezgés, melegedő motorház, hallható üzem	☐
3	Radiátor-, zóna- és kazánkör-elzáró szelepek	Valamennyi nyitott állásban	☐
4	Keverőszelep / termosztatikus fejek állása	Nem zárt, nem fagyvédelmi állásban	☐
5	Levegő a rendszerben	Légtelenítés után folyamatos vízszugár	☐
6	Szűrő / iszapleválasztó szennyezettsége	Szemrevételezéssel tiszta	☐
7	Lehűlés megvárása	A vízhőmérséklet 70 °C alá esik; a „b” gyakran magától megszűnik	☐
8	Egyszeri reset (csak ha a hőmérséklet már leesett)	A kazán normál üzemállapot-kódra vált	☐

✓ Ha a „b” magától megszűnik

Ez megerősíti, hogy átmeneti blokkolásról volt szó. A kiváltó okot azonban ettől még fel kell tárni: az ismétlődő túlmelegedés hosszú távon a kazántest repedéséhez, a szivattyú tönkremeneteléhez és fokozott gázfogyasztáshoz vezet. Érdemes feljegyezni, mikor és milyen üzemállapotban jelentkezik (hideg indulás, HMV-készítés, egy adott fűtési kör bekapcsolása).

- A keringtető szivattyú tényleges szállítási teljesítményének mérése, fokozatbeállítás felülvizsgálata.
- Az előremenő és visszatérő hőmérséklet-különbség (ΔT) mérése üzem közben; öntvényes kazánál jellemzően 15–20 °C körüli érték az elvárt.
- A kazántest vízdali átjárhatóságának vizsgálata, szükség esetén vegyszeres átmosás (iszap- és vízkőeltávolítás).
- Az előremenő-, visszatérő- és füstgáz-érzékelők ellenállásának mérése, jelleggörbe szerinti ellenőrzése.
- A maximál termosztát és a teljes biztonsági lánc átmérése, kontaktusok és sorkapcsok állapotának vizsgálata.
- A gáznyomás (statikus és dinamikus) ellenőrzése, a minimum gáznyomás-kapcsoló működésének vizsgálata.
- Táglási tartály előnyomásának ellenőrzése és beállítása, biztonsági szelep vizsgálata.
- A vezérlő hibamemóriájának kiolvasása szervizműszerrel vagy code-key segítségével — ez adja meg a korábbi blokkolások pontos sorrendjét és okát.

▲ Figyelem

- ▲ **Ne reseteld ismételten a készüléket, ha a vízhőmérséklet nem esik vissza.** Az ismételt újraindítás a valódi ok elhárítása nélkül a kazántest hőfeszültséges repedését okozhatja.
- ▲ **Gázkészüléken beavatkozást kizárólag arra jogosult gázszerelő vagy Remeha-szerviz végezhet.** A burkolat megbontása, a gázútra vagy az elektromos vezérlésre történő beavatkozás laikus számára tilos és életveszélyes.
- ▲ **Forró kazánt ne tölts fel hideg vízzel.** A hirtelen hőlökés öntvényes kazántestnél azonnali repedést okozhat. Előbb meg kell várni a lehűlést.
- ▲ **A biztonsági elemek (maximál termosztát, biztonsági szelep, füstgáz-termosztát) áthidalása szigorúan tilos.**
- ▲ Gázszag, forrásra utaló hang vagy szivárgás esetén **azonnal zárd el a gázcsapot, szellőztess, és értesítsd a szolgáltatót.**

INTÉZKEDÉS	GYAKORISÁG	VÁRHATÓ HATÁS
Éves gázkészülék-karbantartás és égéstermék-elvezetés ellenőrzése	évente	Jogszabályi megfelelés; a legtöbb hiba még tünetmentes fázisban kiszűrhető
Rendszernyomás ellenőrzése	havonta	Vízvesztesség és levegőbeszívás korai felismerése
Légtelenítés a fűtési szezon indulásakor	szezononként	Egyenletes hőleadás, kisebb szivattyúterhelés
Iszapleválasztó / mágneses szűrő tisztítása	évente	A kazántest és a szivattyú eltömődésének megelőzése
Szivattyú fokozatának és üzemidejének felülvizsgálata	beavatkozás után	Megfelelő ΔT , kisebb ciklusszám, hosszabb élettartam
Fűtővíz minőségének ellenőrzése, szükség esetén kezelése	2–3 évente	Vízkö- és iszapképződés lassítása, hatásfok megőrzése
Utókeringetés (pumpa-utánfutás) beállításának ellenőrzése	karbantartáskor	A kazántest leállás utáni maradékhő-elszállítása

ADAT	KITÖLTENDŐ
A kazán pontos típusa a típustábláról (pl. Gas 205 / 305 / 310 / 610 ECO)	
Gyártási szám és gyártási év	
Mikor jelentkezik a blokkolás (hideg indulás / HMV / adott fűtőkör)	
A kijelzett hőmérséklet a blokkolás pillanatában	
Rendszernyomás hideg állapotban	
Utolsó karbantartás időpontja és az elvégzett munka	
Történt-e a közelmúltban átépítés, szivattyúcsere, rendszerbővítés	

i A beszámoló érvényességi köre

A kódtáblázat és a védelmi küszöbök modellenként és vezérlőgenerációnként eltérhetnek. A fentiek a Remeha Gas ECO sorozat (Gas 210 / 310 / 610 ECO és rokon típusok) gyári műszaki dokumentációjából származó, nyilvánosan elérhető adatokon alapulnak. A száz százaléig pontos értelmezéshez a készülék típustábláján szereplő konkrét típushoz tartozó gépkönyv „blokkolási kódok” táblázata az irányadó.

A gyári PDF-dokumentumok teljes szövegéhez a jelen munkamenetben nem volt közvetlen hozzáférés (hálózati korlátozás), ezért a megállapítások a hivatalos dokumentációból származó, ellenőrzött kivonatokra támaszkodnak.

Hivatkozott dokumentumok

- Remeha Gas 210 ECO PRO — Installation, User and Service Manual: Troubleshooting / Error Codes / Blocking / Lock-Out fejezet
- Remeha Gas 310 ECO — Technical Information: „Shut-Off Codes” táblázat
- Remeha Gas 210 ECO — Technical Information: „Safety Interlocks / Shutdown Interlock / Lockout Interlock” fejezet
- Remeha Gas 210 ECO — gyári technikai dokumentáció (Remeha UK, archív kiadás)
- Remeha gázkazán hibakódok — magyar nyelvű szerviz-összefoglaló (Komfort Épületgépészet)

ÖSSZEGZÉS

A kazán nem „elromlott”, hanem megvédte magát. A „b” kód átmeneti blokkolás, a 94 °C pedig annak oka: a hő nem tud elég gyorsan távozni a kazántestből. Az elsődleges teendő a vízkeringetés helyreállítása — ezt követően a készülék önállóan visszatér normál üzembe.